Frameworks de Game Design: SSM e UTD

Metodologias para a Concepção de Novos Jogos

Professor: Marcello da Silva Hounsell
Aluno: Arthur Bertoli Silva



Sumário

01 Objetivo da Apresentação

02 Metodologia SSM: Diferencial

03 O Modelo SSM: Três Espaços

04 Processo SSM: Fluxo de Trabalho

05 Limitações e Críticas ao SSM

06 Revisão: Metodologia UTD

07 Comparação: SSM vs. UTD

08 Como Chegar ao Produto Final?

09 Referências Bibliográficas

Objetivo da Apresentação

Concepção de Jogos

Como transformar uma demanda ou ideia inicial em um produto final funcional e engajador.

Foco Metodológico

Análise profunda do framework SSM (Thomas Grip) e revisão sucinta da UTD (Ralph & Monu).

Abordagem Prática

Exploração de passos, princípios e processos fundamentais para o desenvolvimento profissional.

Metodologia SSM: O Diferencial Psicológico

Foco na Imersão

"O SSM prioriza a experiência psicológica do jogador sobre as regras puras do sistema, focando no que o jogador acredita estar acontecendo."

(GRIP, 2017)

- Evita a Dissonância Ludonarrativa
- Alinha Narrativa e Sistema
- Design Centrado na Percepção
- Garante Coerência no Modelo Mental

O Modelo SSM: Três Espaços de Design



SYSTEM

- Código e simulações abstratas.
- Mecânicas e Dinâmicas funcionais.
- Independente da interpretação visual.



STORY

- Contexto que dá significado ao sistema.
- Mise-en-scène (estética e áudio).
- Drama gerado pelas interações.



MENTAL MODEL

- Representação interna na mente do jogador.
- União do Sistema e da História.
- Onde o jogo realmente acontece.

"O jogo real não acontece na tela, mas no Modelo Mental do jogador."

Processo SSM: Do Conceito ao Produto

01



Definição Mental

Projetar a partir do impacto psicológico e crenças que desejamos no jogador.

02



Ciclo de Feedback

Input -> Sistema -> História -> Sentidos -> Atualização do Modelo Mental.

03



Affordances

Guiar as ações através da percepção intuitiva e schemas pré-existentes.

FOCO: ALINHAMENTO ENTRE INTENÇÃO E PERCEPÇÃO

Vantagens da Metodologia SSM

Alinhamento Psicológico

Garante que o sistema e a história trabalhem em conjunto para construir o modelo mental exato que o designer planejou para o jogador.

Redução de Dissonância

Minimiza a quebra de imersão ao assegurar que as ações mecânicas façam sentido dentro do contexto narrativo (Mise-en-scène).

Foco na Imersão Profunda

Ao priorizar a percepção sobre as regras, o SSM cria experiências mais envolventes e memoráveis, ideais para jogos de atmosfera.

Flexibilidade Narrativa

Permite que a história guie a evolução do sistema, facilitando a criação de jogos onde a narrativa é o motor principal da experiência.

Limitações e Críticas ao SSM

Subjetividade do Modelo Mental

O modelo mental é uma construção individual. Jogadores diferentes podem interpretar o mesmo sistema de formas imprevistas, tornando o design imprevisível. **(Parker, 2024)**

Dificuldade de Mensuração

Ao contrário de métricas de performance, é extremamente complexo validar quantitativamente se o estado mental planejado foi atingido pelo jogador.

Falácias para Designers Iniciantes

O foco excessivo na narrativa pode levar à negligência das mecânicas fundamentais, resultando em sistemas frágeis ou pouco interativos. **(Chen, 2023)**

Escopo Restrito

Menos eficaz em jogos puramente competitivos, abstratos ou eSports, onde a camada de "História" é mínima e o foco é a eficiência sistêmica.



Pontos de Atenção

O design baseado em SSM exige testes qualitativos constantes para alinhar a percepção do jogador com a intenção do designer.

Revisão Sucinta: Metodologia UTD



ESTRUTURA MTDA+N

Evolução do modelo MDA que integra cinco camadas fundamentais:

- Mechanics
- Technology
- Dynamics
- Aesthetics
- Narratives



ONTOLOGIA FORMAL

Proposta de categorização rigorosa e científica de todos os elementos que compõem o artefato "jogo", permitindo uma análise técnica precisa e padronizada.



NARRATIVAS TRIPARTIDAS

Diferenciação clara entre três tipos de experiências narrativas:

- **Embedded:** Fixa/Designer
- **Emergent:** Jogo/Sistema
- **Interpreted:** Jogador/Mente

Comparação: SSM vs. UTD

Característica	SSM (Thomas Grip)	UTD (Ralph & Monu)
Foco Principal	Psicologia, percepção e imersão do jogador.	Estrutura técnica, ontologia e categorização formal.
Visão do Jogo	Um processo mental contínuo entre sistema e história.	Um conjunto de camadas integradas (MTDA+N).
Papel da História	Ponte essencial para dar contexto ao sistema abstrato.	Uma das cinco camadas fundamentais (Narrativa).
Complexidade	Simples e focado (3 pilares principais).	Abrangente e detalhado (5+ camadas e subcategorias).
Uso Ideal	Jogos focados em atmosfera, horror e narrativa.	Análise técnica, documentação e design estrutural.

Como Chegar ao Produto Final?

1. PRINCÍPIO PSICOLÓGICO

Comece definindo o **Modelo Mental** desejado (SSM). O que o jogador deve sentir e acreditar ao interagir com o produto?

2. ESTRUTURA TÉCNICA

Aplique as camadas da **UTD (MTDA+N)** para equilibrar Tecnologia e Mecânicas, garantindo uma base sólida para o desenvolvimento.

3. VALIDAÇÃO DE AFFORDANCES

Garanta que a **Mise-en-scène** comunique corretamente as possibilidades do sistema, guiando o jogador de forma intuitiva.

4. COERÊNCIA FINAL

O produto final deve ser um sistema onde o jogador não apenas "joga", mas habita um modelo mental coerente e imersivo.

A integração entre Percepção (SSM) e Estrutura (UTD) é a chave para o Game Design profissional.

Referências Bibliográficas

Referências Básicas

GRIP, Thomas. **The SSM Framework of Game Design**. Gamasutra, 2017. Disponível em: https://www.gamasutra.com. Acesso em: 3 maio 2026.

RALPH, Paul; MONU, Kafui. **A Unified Theory of Digital Games**. First Person Scholar, 2015.

Referências EXTRAS

CHEN, K. **The fallacies of MDA for novice designers**: overusing mechanics and underusing aesthetics. IGI Global, 2023.

GAUTHIER, A. **Redesigning learning games for different learning contexts**. ScienceDirect, 2022.

PARKER, T. **The SSM Framework of Game Design**. Lincoln Repository, 2024.